石家庄二中 2019-2020 学年度高一年级第二学期线上期中考试物理试卷

（时间：90 分钟，分值 100 分　　命题人　吴兰兰、郝玉亮）

一．单项选择题（共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分）

1．下列说法正确的是（　　）

A．力对物体做功越多，力的功率一定越大

B．物体速度发生变化，合外力做功一定不为零

C．物体所受合外力为零，物体的机械能不一定守恒

D．做匀速圆周运动的物体，动量不变

2．下列说法正确的是（　　）

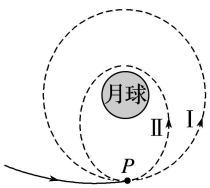
A．根据电场强度的定义式 $E=\frac{F}{q}$，可知 E 与 F 成正比，与 q 成反比

B．静电平衡状态下的导体内部场强处处为零，导体的电势也为零

C．电场线跟等势面垂直，并且由电势较低的等势面指向电势较高的等势面

D．在电场中，把电荷量为 4×10^{-9} C 的正点电荷从 A 点移到 B 点，克服静电力做功为 6×10^{-8} J，电荷的电势能增加了 6×10^{-8} J

3．中国预计 2020 年底发射“嫦娥五号”月球探测器，实现区域软着陆及取样返回。中国进入探月新阶段。如图所示，探测器发射到月球上要经过多次变轨，最终降落到月球表面上，其中轨道I为圆形轨道，轨道II为椭圆轨道．下列说法正确的是(　　)



A．探测器的发射速度必定大于 11.2 km/s

B．探测器在环月轨道I上 P 点的加速度大于在环月轨道II上 P 点的加速度

C．探测器在轨道II上的运行周期小于在轨道I上的运行周期

D．探测器在轨道I运行时的加速度大于月球表面的重力加速度

4．在采煤方法中，有一种是用高压水流将煤层击碎而将煤采下，今有一采煤高压水枪，设水枪喷水口横截面积 S，由枪口喷出的高压水流流速为 v，假设水柱垂直射在竖直煤层的表面上，冲击煤层后水的速度变为零，已知水的密度为ρ，则水柱对煤层的平均冲击力有多大　（　　）

A. ρSv^2　　B. $2\rho Sv^2$　　C. ρSv　　D. $2\rho Sv$

5．2020 年 5 月，我国将发射北斗三号系统的最后一颗组网卫星。北斗三号全球星座部署将全面完成，这也意味着我国的卫星导航产业即将迎来收获期。某颗地球卫星做圆周运动，其加速度大小为 a ，线速度大小为 v ，万有引力常量为 G ，由以上数据可知（　　）

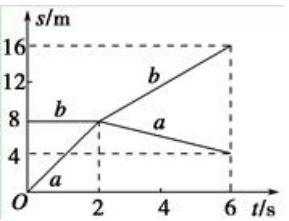
A．该卫星的质量为 $\frac{v^4}{Ga}$

B．该卫星轨道半径为 $\frac{a}{v^2}$

C．该卫星周期大小为$\dfrac{2\pi v}{a}$

D．该卫星角速度大小为$\dfrac{v}{a}$

6．a、b 两个小球在一直线上发生碰撞，它们在碰撞前后的 s-t 图象如图所示．若 a 球的质量 $m_a=5$ kg，则 b 球的质量 m_b 为（　　）



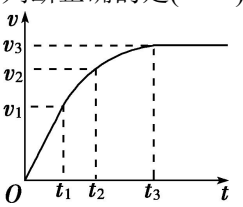
A．5kg

B．12.5kg

C．7.5kg

D．15kg

7．2019 年 12 月，京张高铁通车。从自主设计修建零的突破到世界最先进水平，从时速 35 公里到 350 公里，京张线见证了中国铁路的发展，也见证了中国综合国力的飞跃。假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下，在水平轨道上由静止开始启动，其 $v-t$ 图象如图所示，已知 0～t_1 时间内为过原点的倾斜直线，t_1 时刻达到额定功率 P，此后保持功率 P 不变，在 t_3 时刻达到最大速度 v_3，以后匀速运动．下列判断正确的是(　　)



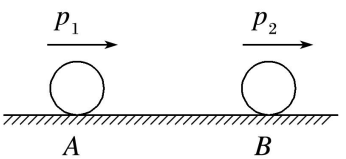
A．从 0 至 t_1 时间内，列车牵引力逐渐变小

B．t_1 时刻的加速度大于 t_2 时刻的加速度

C．在 t_3 时刻以后，机车的牵引力为零

D．该列车所受的恒定阻力大小为$\dfrac{P}{v_1}$

8．如图所示，A、B 两小球在光滑水平面上分别以动量 $P_1=5$kg·m/s 和 $P_2=7$ kg·m/s(向右为参考正方向)做匀速直线运动，则在 A 球追上 B 球并与之碰撞的过程中，两小球的动量变化量ΔP_1 和ΔP_2 可能分别为(　　)



A．－4 kg·m/s，　5 kg·m/s

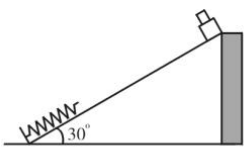
B．－10 kg·m/s，10 kg·m/s

C．2 kg·m/s，　－2 kg·m/s

D．－1kg·m/s，　1 kg·m/s

二、多项选择题（共 4 小题，每小题 4 分，部分选对得 2 分，共 16 分）

9．如图所示为某探究活动小组设计的节能运动系统。斜面轨道倾角为 30°，木箱质量为 M，货物质量 $m=2M$，木箱与轨道的动摩擦因数为$\dfrac{\sqrt{3}}{6}$。木箱在轨道顶端时，自动装货装置将货物装入木箱，然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下，当轻弹簧被压缩至最短时，自动卸货装置立刻将货物卸下后返回。下列选项正确的是(　　)



A．卸下货物后木箱恰好被弹回到轨道顶端

B．木箱不与弹簧接触时，上滑的加速度大于下滑的加速度

C．在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中，木箱和货物的减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能

D．木箱上升的过程中，弹簧减少的弹性势能全部转化为木箱的机械能和系统的内能

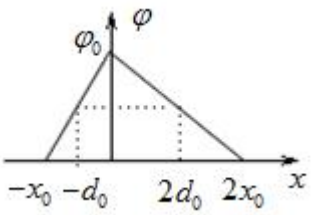
10．2020 年“中国航天日”主场活动在将福建举办。2020 年也是我国首颗人造卫星“东方红一号”成功发射 50 周年。1970 年 4 月 24 日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号，

目前仍然在椭圆轨道上运行，其轨道近地点高度约为 440 km，远地点高度约为 2060 km；1984 年 4 月 8 日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空 35786 km 的地球同步轨道上.设东方红一号在近地点的加速度为 a_1，线速度 v_1，角速度 ω_1，东方红二号的加速度为 a_2，线速度 v_2，角速度 ω_2，固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为 a_3，线速度 v_3，角速度 ω_3，则下列大小关系正确的是(　　)

A. $a_2 > a_1 > a_3$　　B. $a_1 > a_2 > a_3$

C. $v_1 > v_2 > v_3$　　D. $\omega_1 > \omega_2 > \omega_3$

11. x 轴所在空间存在平行于 x 轴方向的电场，其电势 φ 随 x 分布如图所示，一质量为 m，带电量为$-q$ 的粒子（重力不计），从 $x=-d_0$ 处静止释放。则下列说法中正确的是（　　）



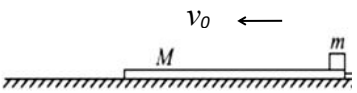
A．粒子将在区间$[-d_0，2d_0]$之间往复运动

B．粒子在 $x=2d_0$ 处加速度大小为 $\dfrac{\varphi_0 q}{2d_0 m}$

C．$x=-d_0$ 与 $x=2d_0$ 处电场强度大小相同

D．粒子在坐标原点处电势能一定最小

12．如图所示，质量为 M=2kg 的木板静止在光滑的水平面上，一小滑块的质量为 m=1kg，以初速度 v_0=1m/s 从木板的右端滑上木板，且始终未离开木板。小滑块与木板之间的动摩擦因数为 μ=0.1。 取 g=10 m/s^2，则下列说法正确的是（　　）



A．滑块刚滑上木板时受到的摩擦力水平向左

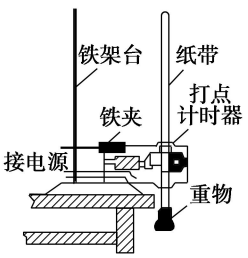
B．滑块先做匀减速运动，后做匀速运动

C．滑块和木板最终速度为 0.5m/s

D．木板的最小长度为$\dfrac{1}{3}$m

三、实验题（共 10 分，每空 2 分）

13．（6 分）利用图示实验装置探究重物下落过程中动能与重力势能的转化问题．打点计时器所用电源频率为 50 Hz，当地重力加速度的值为 9.80 m/s^2，测得所用重物的质量为 1.00 kg，得到的纸带如图所示，



甲

（1）以下说法正确的是_____

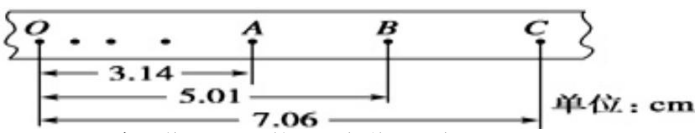
A．实验中摩擦是不可避免的，因此纸带越短越好，因为纸带越短，克服摩擦力做的功就越少，误差就越小

B．实验时应该先释放纸带，再接通打点计时器的电源

C．在“验证机械能守恒定律”的实验中，必须由 $v=gt$ 求出打某点时纸带的速度

D．选择体积小质量大的重物，纸带、限位孔在同一竖直线上，可以减小系统误差

（2）在从起点 O 到打下标记点 B 的过程中重物重力势能的减少量是ΔE_p＝_____，此过程中重物动能的增加量是ΔE_k＝_____.（结果均保留两位有效数字）

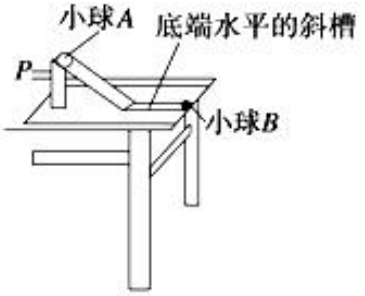


14.（4 分）用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片来验证动量守恒定律，实验步骤如下：

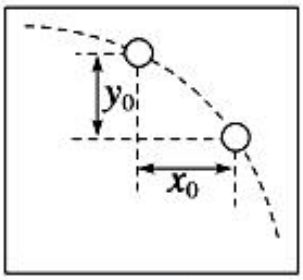
①用天平测出 A、B 两个小球的质量 m_A 和 m_B，且满足 $m_A > m_B$，

②安装好实验装置，使斜槽的末端所在的平面保持水平；

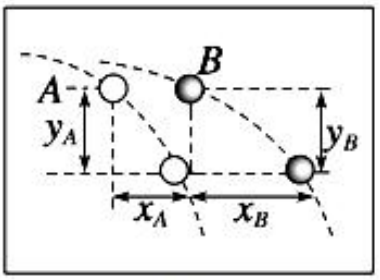
③先不在斜槽的末端放小球 B，让小球 A 从斜槽上位置 P 由静止开始释放，小球 A 离开斜槽后，频闪照相机连续拍摄小球 A 的两位置（如图乙所示）；



甲



乙



丙

④将小球 B 放在斜槽的末端，让小球 A 仍从位置 P 处由静止开始释放，使它们碰撞，频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置（如图丙所示）；

⑤测出所需要的物理量。

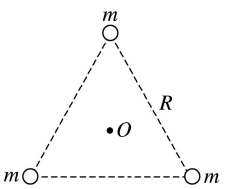
请回答：

(1)在步骤⑤中，需要在照片中直接测量的物理量有_____；（请选填“x_0、y_0、x_A、y_A、x_B、y_B”）

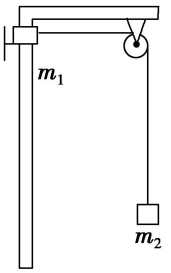
(2)两球在碰撞过程中若动量守恒，满足的方程是：_____ .

四、计算题（共 42 分）

15.(8 分)宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统，其中有一种三星系统如图所示，三颗质量均为 m 的星体位于等边三角形的三个顶点，三角形边长为 R，忽略其他星体对它们的引力作用，三星体在同一平面内绕三角形中心 O 做匀速圆周运动，万有引力常量为 G，求：每颗星体做圆周运动的周期。



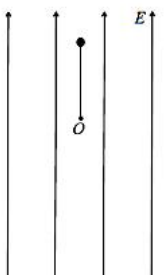
16.（10 分）如图所示，固定的光滑竖直杆上套着一个质量为 $m_1=2m$ 的滑块（可看成质点），轻绳的一端系着滑块绕过光滑的轻小定滑轮，另一端吊一个质量为 $m_2=3m$ 的物块，小滑轮到竖直杆的距离为 $3d$，$d=0.2\text{m}$。开始时用 T 形卡使滑块停在与定滑轮等高的位置上，现去掉 T 形卡， 求：当滑块 m_1 下落到绳子与竖直方向的夹角为 37°时，物块 m_2 的速度大小。（$g=10\text{m/s}^2$）。



17.（10 分）如图所示，竖直平面内存在竖直向上的足够大的匀强电场，电场强度大小为 $5\times10^5\text{N/C}$，在 O 点处固定一根长为 $l=0.4\text{m}$ 的轻绳，绳的另一端连接一带电量为 $+1.6\times10^{-5}\text{C}$，质量为 0.4kg 的小球，重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$，求：

（1）小球静止时绳的拉力；

（2）若小球静止时给小球一个垂直于绳的初速度 v_0，使小球在竖直平面内恰好做完整的圆周运动，则 v_0 的大小为多少.

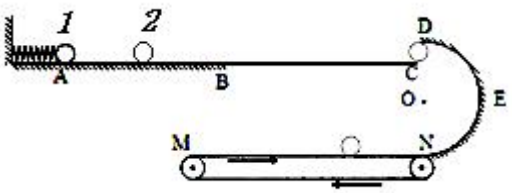


18．（14 分）如图所示，是一传送装置，其中 AB 段粗糙，AB 段长为 L＝1m，动摩擦因数μ＝0.5；BC、DEN 段均可视为光滑，DEN 是半圆形轨道，其直径 DN 沿竖直方向，C 位于 DN 竖直线上，CD 间的距离恰能让小球自由通过。其中 N 点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接，传送带以 4m/s 的速率沿顺时针方向匀速转动，小球与传送带之间的动摩擦因数也为 0.5。左端竖直墙上固定有一轻质弹簧，现用一可视为质点的小球 1 压缩弹簧至 A 点后由静止释放(小球和弹簧不粘连)，当小球 1 运动到 AB 中点时，与静止于 AB 中点的小球 2 发生弹性碰撞，之后小球 2 恰好通过 D 点，不脱离轨道。已知两小球的质量均为 m＝0.2kg ，弹簧压缩至 A 点时的弹性势能为 1.5J，g =10m/s^2，试求：

（1）小球 1 与小球 2 碰撞前的速度；

（2）DEN 半圆形轨道的半径；

（3）小球 2 第一次在传送带上滑动的过程中，小球与传送带之间因摩擦产生的热量.



石家庄二中 2020-2021 学年度高一年级第二学期线上期中考试物理试卷答案

1.C　　2.D　　3.C　　4.A　　5.C　　6.B　　7.B　　8.D

9.ABD。解析：设弹簧压缩最大时的弹性势能为 E_p，由能量守恒得，下滑过程：

$(M+m)gs\sin 30^\circ-\mu(M+m)g\cos 30^\circ s-E_p=0$

上滑过程，到达最高点速度为 v，上滑过程由能量守恒得

$E_p-Mgs\sin 30^\circ-\mu Mg\cos 30^\circ s=\frac{1}{2}Mv^2-0$，解得 $v=0$。即木箱恰好被弹回到轨道顶端。由能量守恒有，在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中，木箱和货物的减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能和系统的内能。上滑过程，弹簧减少的弹性势能全部转化为木箱机械能和系统的内能。下滑加速度 $a_{下}=g-\mu g\cos\theta$，上滑加速度 $a_{上}=g+\mu g\cos\theta$，故 C 正确。

10.BC。解析：卫星围绕地球运行时，万有引力提供向心力，对于东方红一号，在近地点时有 $G\frac{Mm}{(R+h_1)^2}=m_1a_1$ 即 $a_1=\frac{GM}{(R+h_1)^2}$，对于东方红二号，有 $G\frac{Mm}{(R+h_2)^2}=m_2a_2$ 即，$a_2=\frac{GM}{(R+h_2)^2}$ 由于 $h_2>h_1$，故 $a_1>a_2$，东方红二号卫星与地球自转的角速度相等，小于东方红一号的角速度。$\omega_1>\omega_2=\omega_3$。由于东方红二号做圆周运动的轨道半径大于地球赤道上物体做圆周运动的半径，根据 $a_n=\omega^2r$，故 $a_2>a_3$，所以 $a_1>a_2>a_3$，东方红一号近地点做近心运动线速度大于同轨道半径圆周运动的卫星线速度，且此卫星线速度大于东方红二号线速度，即线速度 $v_1>v_2>v_3$，选项 B、C 正确.

11.AD。解析：由于 $E=\frac{\Delta\varphi}{\Delta x}$，故 $-d_0$ 电场强度是 $2d_0$ 处的 2 倍，粒子先做匀加速再做匀减速，故 $Eqd_0-\frac{Eq}{2}x=0$，$x=2d_0$，故粒子将在区间 $[-d_0,2d_0]$ 之间往复运动；粒子在 $2d_0$ 处加速度为 $a=\frac{\Delta\varphi q}{\Delta xm}\neq\frac{\varphi_0q}{2d_0m}$，电场力先做正功再做负功，故粒子在坐标原点处电势能一定最小。综上分析，AD 正确。

12. BD。　解析：受力分析得，滑块刚滑上小车时受到的摩擦力水平向右。A 错误。滑块先做匀减速运动，后与车共速匀速运动，由动量守恒有 $mv_0=(M+m)v$，得 $v=\frac{1}{3}\text{m/s}$，即 B 正确，C 错误。设木板由能量守恒有，$\mu mgl=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}(M+m)v^2$，解得 $l=\frac{1}{3}\text{m}$，D 正确。

13.（1）D （2 分）　　（2）0.49 J　（2 分）　　0.48 J (2 分）

解析：(1)　D。纸带越短，记录数据越少，误差大；实验时应该先接通打点计时器的电源，再释放纸带；由纸带法求出打某点时纸带的速度。

（2）解析：$v_B=\frac{x_{OC}-x_{OA}}{2T}=0.98$ m/s；$\Delta E_p=mgx_{OB}\approx 0.49$ J，$\Delta E_k=\frac{1}{2}mv_B^2\approx 0.48$ J

14.：（1）x_0 、x_A 、x_B （2 分）　　（2）$m_A x_0 = m_A x_A + m_B x_B$ （2 分）

解析：（1）由于频闪照相的频率固定，因此只需要测量小球的水平位移，在步骤⑤中，需要在照片中直接测量的物理量有 x_0 、x_A、x_B

（2）由动量守恒得，验证的方程为 $m_A x_0 = m_A x_A + m_B x_B$

15.解析：每颗星做匀速圆周运动的半径 $r=\frac{\frac{R}{2}}{\cos 30°}=\frac{\sqrt{3}}{3}R$ (3 分)

由牛顿第二定律得 $2\frac{Gm^2}{R^2}\cdot\cos 30°=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$，（3 分）

解得，$T=2\pi\sqrt{\frac{R^3}{3Gm}}$　(2 分)

16.解析：设 m_1 下落到绳子与竖直方向夹角为 37°时下落的高度为 h_1，速度为 v_1，此时 m_2 上升高度为 h_2，速度为 v_2。由系统机械能守恒得 $m_1gh_1=m_2gh_2+\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2$（4 分）

由几何关系得 $h_1=4d$，$h_2=2d$　（2 分）

速度关系为 $v_1\cos 37°=v_2$　（2 分）

代入数据得，$v_2=\frac{8}{7}\text{m/s}\approx 1.14\text{m/s}$　（2 分）

17.解析：（1）当小球静止时，由受力由 $F+mg=qE$ ，（2 分）解得 F=4N.（2 分）

（2）当小球在 O 点下方 l 处时：$qE-mg=\frac{mv^2}{l}$ ，（2 分）从小球在 O 点上方 l 处到 O 点下方 l 处过程中，对小球由动能定理可得：$-(qE-mg)2l=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$ （2 分）

解得 $v_0=2\sqrt{5}\text{m/s}$ （2 分）

18．（1）　$\sqrt{10}$ m/s　（2）0.5m　（3）8.1J

（1）从释放到与球 2 碰撞前，对球 1 由能量守恒定律得：$E_p=\mu mg\frac{L}{2}+\frac{1}{2}mv_0^2$　（2 分）

得，$v_0=\sqrt{10}\text{m/s}$　（1 分）

（2）两小球发生弹性碰撞，交换速度；

即小球 1 的速度为 0；小球 2 的速度为 $v_1=\sqrt{10}\,\text{m/s}$ （1 分）

小球 2 到达 D 点的速度，由动能定理知：$-\mu mg\frac{L}{2}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$，

解得，$v_2=\sqrt{5}\text{m/s}$ （2 分）

小球刚好能沿 *DEN* 轨道滑下，在圆周最高点 *D* 点必有：$mg=m\frac{v_2^2}{r}$

联立得：$r=0.5\text{m}$ （2 分）

（3）从 *D* 到 *N*，由机械能守恒可得 $mg\bullet 2r+\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}mv_N^2$，解得 $v_N=5\text{m/s}$ （1 分）

在传送带上小球运动的加速度大小 $a=\mu g=5\text{m/s}^2$，小球向左减速的时间 $t_1=\frac{v_N}{a}=1\text{s}$

小球向左运动的距离： $x_1=\frac{1}{2}v_N t=2.5\text{m}$ （1 分），小球向左运动的过程中传送带的位移：

$x_2=vt_1=4\text{m}$ （1 分）

小球向右加速的时间 $t_2=\frac{v_0}{a}=0.8\text{s}$，小球向右运动的距离：$x_3=\frac{1}{2}v_0 t=1.6\text{m}$ （1 分）

小球向右运动的过程中传送带的位移： $x_4=vt_2=3.2\text{m}$

相对路程为：$\Delta x=x_1+x_2+(x_4-x_3)=8.1\text{m}$ （1 分）

摩擦生热：$Q=\mu mg\Delta x$，解得 $Q=8.1\text{J}$ （1 分）

注：其他方法，也给分。